EDUVIA AI 2026

Całki oznaczone

Kluczowy temat w analizie matematycznej

Poziom: MATURA | 15.03.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to miara pola pod krzywą funkcji w danym przedziale. Przykład: dla funkcji $f(x) = x^2$ na przedziale $[1, 3]$ obliczamy pole pod krzywą.

Granica sum Riemanna

Granica sum Riemanna to sposób przybliżania pola pod krzywą przez sumowanie prostokątów o coraz mniejszej szerokości. Przykład: dla funkcji $f(x)$ obliczamy sumy prostokątów na przedziale.

Funkcja pierwotna

Funkcja pierwotna to funkcja, której pochodna jest równa danej funkcji. Przykład: dla $f(x) = 2x$, funkcją pierwotną jest $F(x) = x^2 + C$.

Zastosowanie całek

Całki mają zastosowanie w obliczeniach pól, objętości oraz w fizyce do obliczania pracy. Przykład: obliczamy pracę wykonaną przez siłę na przemieszczeniu.

01 Definicja całki oznaczonej

Całka oznaczona to narzędzie, które pozwala obliczać pole pod krzywą funkcji w danym przedziale. Umożliwia nam to zrozumienie, jak zachowuje się funkcja w danym zakresie. Na egzaminie często pojawia się pytanie o obliczenia całki oznaczonej, dlatego warto przyswoić sobie tę metodę.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz całkę oznaczoną funkcji $f(x) = 2x$ na przedziale $[1, 3]$.\nKrok 1: Znajdź funkcję pierwotną $F(x) = x^2 \to F(x) = 2x$. \nKrok 2: Oblicz $F(3) - F(1) = 3^2 - 1^2 = 9 - 1 = 8 \to 8$. \nOdpowiedz: 8 [jednostka: m²].\nKomentarz: Uczy to, jak obliczać pole pod krzywą funkcji w danym przedziale.

** Ciekawostką jest to, że całki oznaczone mogą być używane do obliczania objętości brył obrotowych.*

02 Granice sum Riemanna

Granice sum Riemanna są kluczowe dla zrozumienia, jak całki są definiowane jako limit sum prostokątów. Przybliżając pole pod krzywą, możemy zobaczyć, jak zachowuje się funkcja. Uwaga — tu uczniowie najczęściej mylą granice z sumami, co prowadzi do błędów w obliczeniach.

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz sumę Riemanna dla funkcji $f(x) = x$ na przedziale $[0, 2]$ z $n = 4$.\nKrok 1: Oblicz $\Delta x = \frac{2-0}{4} = 0.5 \to 0.5$. \nKrok 2: Oblicz x_i dla $i = 0, 1, 2, 3, 4 \to 0, 0.5, 1, 1.5, 2$. \nKrok 3: Oblicz $S_n = f(0) \cdot 0.5 + f(0.5) \cdot 0.5 + f(1) \cdot 0.5 + f(1.5) \cdot 0.5 + f(2) \cdot 0.5 = 0 + 0.25 +$ 2.5 [jednostka: m²].\nKomentarz: Uczy to, jak zsumować wartości funkcji na małych odcinkach.

** Granice sum Riemanna są podstawą do formalnego zdefiniowania całki oznaczonej.*

03 Zastosowanie całek w fizyce

Całki są niezwykle ważne w fizyce, gdzie używa się ich do obliczania pracy, energii i innych wielkości. Przykładowo, praca wykonana przez siłę jest obliczana jako całka z tej siły na danym przemieszczeniu. Na egzaminie pojawiają się pytania dotyczące zastosowań całek w praktyce.

$$W = \int F(x)dx$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz pracę wykonaną przez siłę $F(x) = 3x$ na przemieszczeniu od $x = 1$ do $x = 2$.\nKrok 1: Znajdź funkcję pierwotną $F(x) = \frac{3}{2}x^2 \rightarrow \frac{3}{2}x^2$. \nKrok 2: Oblicz pracę $W = F(2) - F(1) = \frac{3}{2}(2^2) - \frac{3}{2}(1^2) = \frac{3}{2}(4 - 1) = \frac{3}{2} \cdot 3 = \frac{9}{2}$.\nOdpowiedz: 4.5 [J].\nKomentarz: Uczy to, jak obliczać pracę wykonaną przez siłę na przemieszczeniu.

** Całki są również używane w obliczeniach objętości ciał obrotowych w fizyce.*

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone stanowią około 15% zadań na maturze z matematyki. W zawodach inżynieryjnych, takich jak inżynieria mechaniczna, są używane do obliczania objętości i pracy. Przykładem może być obliczanie energii potrzebnej do przemieszczenia obiektu.

BŁĄD KTÓRY ROBI 7/10 UCZNIÓW

✗ Pisanie $\int_1^3 2x dx = 2(3 - 1) = 4$ — BLAD!

Dlaczego: Błąd polega na tym, że uczniowie mylą całkę z obliczaniem różnicy granic, nie uwzględniając funkcji pierwotnej.

Trick: Zawsze najpierw znajdź funkcję pierwotną, a dopiero potem oblicz różnicę wartości na granicach.

✗ Pisanie $S_n = \sum_{i=1}^{n} f(x) = 2$ dla $f(x) = x$ — BLAD!

Dlaczego: Błąd wynika z pominięcia wyznaczenia szerokości prostokątów Δx i nieobliczenia wartości funkcji na odpowiednich przedziałach.

Trick: Zawsze oblicz Δx przed wyznaczeniem sumy Riemanna.

✗ Pisanie $W = \int_1^2 3x dx = 3(2-1) = 3$ — BLAD!

Dlaczego: Błąd polega na tym, że uczniowie mylą całkę z obliczaniem różnicy granic, nie znajdając funkcji pierwotnej.

Trick: Zawsze znajdź funkcję pierwotną przed obliczeniem pracy.

TABELA PORÓWNAWCZA

Typ całki	Wzór	Przykład
Całka oznaczona	$\int_a^b f(x)dx$	Pole pod krzywą
Całka nieoznaczona	$\int f(x)dx$	Funkcja pierwotna
Całka podwójna	$\iint_D f(x,y)dxdy$	Objętość pod powierzchnią

Typ całki	Wzór	Przykład
Całka wielokrotna	$\int_0^a \int_0^b f(x, y) dx dy$	Obliczanie pól w przestrzeni

OŚ CZASU

1668
Isaac Newton wprowadza pojęcie całki.

1675
Gottfried Wilhelm Leibniz rozwija notację całkową.

1820
Augustin-Louis Cauchy formalizuje definicje całek.

1850
Bernhard Riemann wprowadza sumy Riemanna.

SCHEMAT MYŚLOWY

- **Całki**
  - **Rodzaje**
    - Całka oznaczona
    - Całka nieoznaczona
  - **Zastosowania**
    - Fizyka
    - Geometria
  - **Definicje**
    - Granica sum Riemanna

- Funkcja pierwotna

Pytanie 1: [E] Oblicz $\int_2^4 (3x^2 + 2)dx$.

A) 26

B) 32

C) 30

D) 28

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = x^3 + 2x \rightarrow F(4) - F(2) = 4^3 + 2 \cdot 4 - (2^3 + 2 \cdot 2) = 64 + 8 - (8 + 4) = 60$.
Odpowiedz: C bo 60.

Pytanie 2: [A] Oblicz pracę $W = \int_1^3 (5x)dx$.

A) 20

B) 25

C) 30

D) 15

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = \frac{5}{2}x^2$. Krok 2: $W = F(3) - F(1) = \frac{5}{2}(3^2) - \frac{5}{2}(1^2) = \frac{5}{2}(9 - 1) = \frac{5}{2} \cdot 8 = 20$.
Odpowiedz: A bo 20.

Pytanie 3: [E] Oblicz całkę $\int_0^1 (4x^3)dx$.

A) 1

B) 2

C) 4

D) 0

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = x^4$. Krok 2: $F(1) - F(0) = 1^4 - 0^4 = 1 - 0 = 1$. Odpowiedz: A bo 1.

Pytanie 4: [P] Jaka jest funkcja pierwotna dla $f(x) = 3$?

A) 3x

B) 3x + C

C) x^3

D) 0

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = 3x + C$. Odpowiedz: B bo funkcja pierwotna ma stałą C.

PODSUMOWANIE

Po przeczytaniu tej notatki umiesz obliczać całki oznaczone, znasz wzory na funkcje pierwotne oraz zastosowania całek w fizyce.

Wiesz, jak obliczać pole pod krzywą oraz pracę wykonaną przez siłę.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] Wzór na całkę oznaczoną: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

(2) [E] Warunek stosowania całek: oblicz funkcję pierwotną przed obliczeniem różnicy.

(3) [E] Najczęstszy błąd: Nie znajomość funkcji pierwotnej — błąd: $\int_1^2 3xdx = 3(2-1)$, poprawnie: $F(2) - F(1)$.

(4) [A] Całki używane są w obliczeniach objętości brył.

(5) [P] Mnemonik: Zawsze znajdź funkcję pierwotną przed obliczeniem całki.